

Pratique de l'Ingénierie des logiciels

Conduite de projets, planning et pilotage d'équipe MDA

Dr FOTSING Eric

Chargé de Cours, Université de Dschang, efotsing@gmail.com

Développer un projet d'informatisation Complexe

1. Constitution d'une Equipe e-business : compétences, gestion et facteurs de succès
2. Elaboration des plannings : Dérives courantes et bonnes pratiques
3. Pilotage des projets complexes : incertitudes et évaluation des investissements et de leur rentabilité

Développer un projet d'informatisation complexe

1. Mieux apprécier les **risques** liés au développement des applications web et évaluer correctement les **gains**
2. Mettre en œuvre certains **principes et règles de conduite de projet** Informatique pour se protéger des différents risques
3. S'adapter aux **nouveaux principes** qui apparaissent à côté des règles classiques de GL (**Emergence de nouvelles logiques et exigences** : gestion des délais et approches RAD)
4. Avoir une **démarche construite reposant sur une méthode de travail** pour améliorer significativement la **qualité** des développements : découpage du projet en étapes, mesure de l'avancement et évaluation du projet, MDA (Terminologie, bibliothèque d'éléments réutilisables; méthodologie)
5. Déterminer le **périmètre** du système, du SI, et de la future application (expression des besoins)
6. Déterminer les caractéristiques des **fonctions** de la future application (cahier des charges)
7. Rendre le projet plus concret et pratique en développant **maquette et prototype**
8. Réaliser l'application (**programmer, tester**) : analyse détaillée, outils de développements et test (aspects techniques de mise en oeuvre)
9. Mettre en place une **équipe** de (ebusiness, MDA)
10. Apprendre à tenir des **plannings**
11. Apprendre à conduire des projets dans **l'incertain**

Constitution d'une équipe d'e-business MDA

Management d'une équipe d'e-business

- Recrutement efficace
- Formation des personnes
- Motivation des hommes
- Animation d'équipe
- Développement du leadership
- Contrôle de la pression

Les facteurs clés du succès

- Définition du travail
- Compétences
- Suivi personnalisé
- Valorisation du travail
- Des règles éprouvées

Planning

Les mythes ont la vie dure

- Il suffit de décider
- Net-économie n'est pas l'informatique
- La somme des délais est égale au délai global
- Faire un planning est très simple
- Il suffit d'ajouter du monde pour rattraper le retard
- La solution : avoir une attitude proactive

Quelques règles pratiques

- Découper le projet en phases et en étapes
- Définir les livrables de chaque étape
- Evaluer la charge de chaque étape
- Estimer un délai par étape
- Vérifier l'enchaînement des étapes
- Définition des dates de début et de fin de chaque étape puis de chaque phase
- Définition de jalons, élaboration de planning et dispositif de contrôle

Pilotage dans l'incertain

Un monde d'incertitudes

- Incertitude technique
- Incertitude marketing
- Incertitude économique

Evaluation du montant des investissements

- Plan de compte des investissements
- Méthode de valorisation des cout
- Suivi régulier des dépenses effectives

Appréciation de l'importance des gains

- Gain de productivité
- Gain d'efficacité

Valorisation de gains

Calcul de la rentabilité des investissements

Conclusion

Un nouveau modèle économique avec la Net-économie :

- un changement majeur, une nouvelle manière de réaliser des affaires qui bouleverse complètement le modèle classique de fonctionnement des entreprises
- Quelques exemples de succès existent parmi les purs e-tailers (Amazon, Yahoo, e*Trade, e-Bay) et les entreprises classiques (DELL, Cisco, Wal-Mart, etc,)
- **Quelques orientations** se dégagent de l'analyse de la situation actuelle : miser sur le service, penser au développement de l'activité, mesurer les risques liés aux paris techniques, se méfier des effets d'annonce, développer une architecture modulaire, changer de manière de produire le code, améliorer la réactivité, miser sur le temps
- On assiste à une nouvelle logique des développements des applications qui se font en **veillant au respect d'un certain nombre de règles** : vision à moyen terme, procéder par étapes, se poser des bonnes questions, attendre que les idées se clarifient, avoir un plan précis, gérer efficacement le projet, et mettre en place un dispositif de pilotage efficace

Conclusion

Quelques orientations :

- **miser sur le service** : concevoir des sites rendant des réels services aux users, réfléchir aux fonctions à proposer afin d'offrir les bons services
- **penser au développement de l'activité** : lié la conception fonctionnelle des applications avec le business plan de l'entreprise
- mesurer les risques liés aux paris techniques : projet misant sur des innovations, dépendance de l'entreprise face à ses fournisseurs surtout si on ne dispose pas des compétences en interne
- **se méfier des effets d'annonce** : les produits annoncés n'existent pas et sont encore en cours de développement
- **développer une architecture modulaire** : séparer dès la conception, le noyau stable et la partie évolutive, appelé partie jetable, le noyau est souvent constitué par la gestion de la BD et par les mécanismes d'affichage des pages

Conclusion

Quelques orientations :

- **changer de manière de produire le code** : réduire le délai, travailler par versions successives de façon à faciliter les évolutions des fonctions successives
- **améliorer la réactivité** : la capacité d'offrir de nouvelles fonctions très rapidement est un facteur de succès dans la Net-économie
- **miser sur le temps**: ne pas confondre vitesse et précipitation car le développement des applications réussis est le résultat d'une longue maturation

Conclusion

Quelques règles à respecter

- **vision à moyen terme** : avoir une approche globale permettant de dégager quelques orientations majeurs. Le faire comprendre à l'ensemble des équipes concernées pour éviter le risque de dispersion des initiatives
- **Commencer par le début** : effectuer les opérations dans le bon ordre, procéder par étapes de manière à identifier, travailler, enrichir, réaliser et mettre en œuvre les principales fonctions de la future application:
- **se poser des bonnes questions** : la conception des applications repose sur quelques idées simples qui sont les réponses à quelques questions de base (que va rapporter la nouvelle appli à l'entreprise, combien l'entreprise va conquérir de nouveaux clients, quel nouveau services va-t-elle pouvoir commercialiser, quel marge supplémentaire ces nouveaux services vont apporter ?)

Conclusion

Quelques règles à respecter

- **Savoir perdre du temps** : si on a du mal à répondre à ces différentes questions, attendre que les idées se clarifient
- **avoir un plan précis** : face à des développements lourds et complexes il faut s'efforcer de construire un plan d'action détaillé
- **gérer efficacement le projet** : il est nécessaire d'organiser l'activité d'analyse, de conception et de réalisation, L'organisation par projet suppose un chef, des date de début et fin, une prévision des tâches et un suivi méthodique
- **mettre en place un dispositif de pilotage efficace**: éviter le laxisme excessif qui est la cause de la plupart des difficultés de développement en mettant en place un dispositif pour détecter suffisamment tôt d'éventuels dérapages et anticiper sur ces incidents

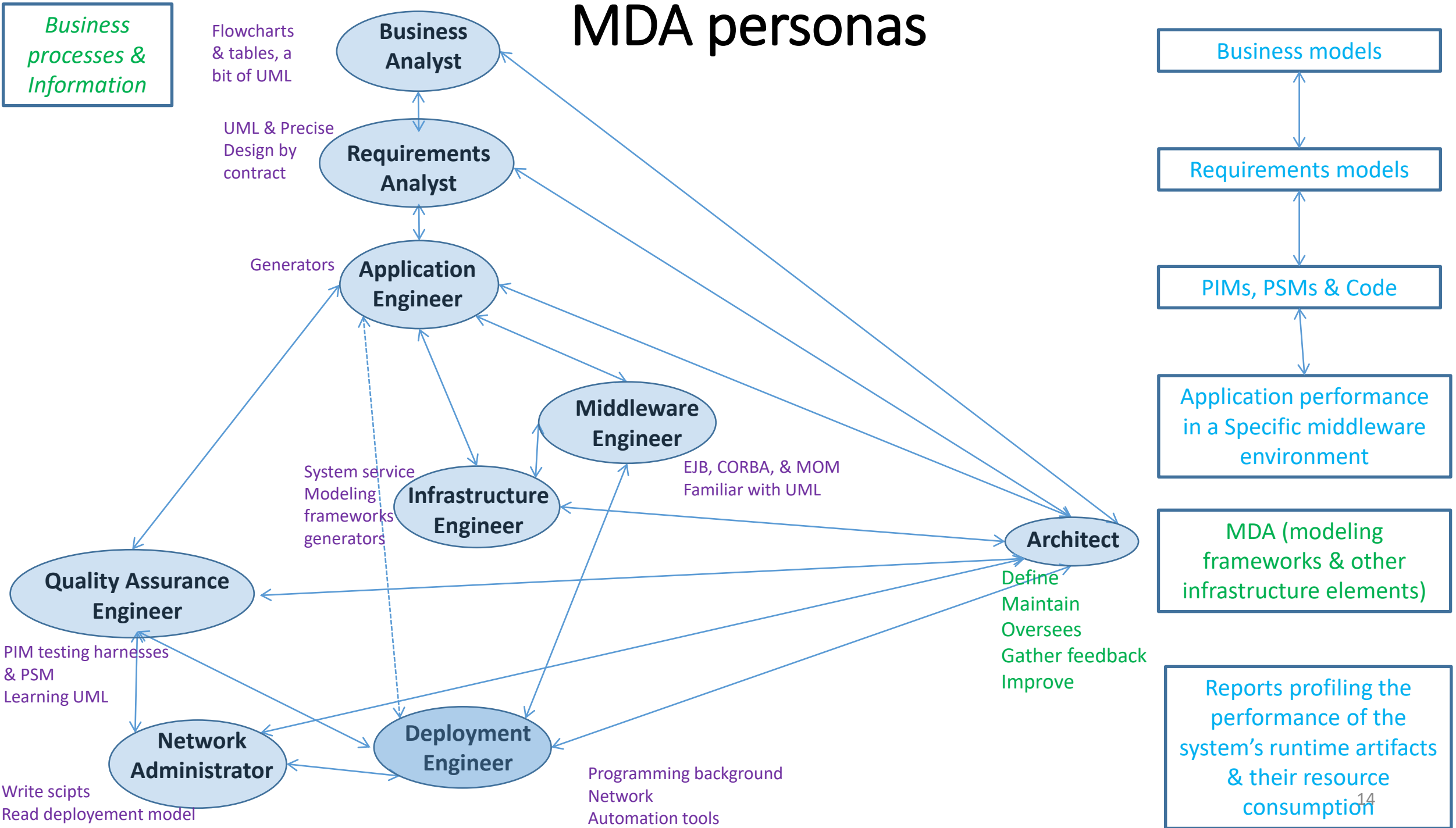
Applying MDA to Enterprise Computing, David S Frankel, 2003.

- Pressure and Progress: How We Arrived at This Point
- Model Driven Enterprise Computing
- The Role of UML in MDA
- The Meta Object Facility (MOF)
- Extending and Creating Modeling Languages
- Building Compilable Class Models
- Modeling at Different Abstraction Levels
- Modeling Transformations

MDA personas

1. Business Analyst
2. Requirements Analyst
3. Application Engineer
4. Middleware Engineer
5. Quality Assurance Engineer
6. Deployment Engineer
7. Network Administrator
8. Architect
9. Infrastructure Engineer

MDA personas



MDA personas

1. Business Analyst :

- a) She understands the company's *business processes and the information* that the processes use.
- b) She creates **business models**.
- c) She can use **business process modeling tools** but not oriented toward technical computer people)
- d) She has experience in using **flowcharts and tables** to define business processes.
- e) She is **learning to create UML models** that use a limited subset of UML's capabilities. But It would not be appropriate to ask her to define mathematically formal invariants and pre and post conditions, although She could be trained to state such assertions in her native spoken language
- f) She doesn't have **any programming experience**.

MDA personas

2. Requirements Analyst :

- a) She creates **requirements models** for business components and applications,
- b) She is working with business analysts to *identify the aspects of the business models that need to be automated*.
- c) She knows **UML and can practice Design by Contract in a mathematically precise fashion**.
- d) Coordination with business analysts extends throughout the life cycle of the development and deployment of a system, in order to **ensure that requirements models stay current and in synch with business models**.
- e) She has a **technical background. She programmed** for a while, but moved into modeling, which she prefers.

MDA personas

3. Application Engineer

- a) She develops **business components and applications**.
- b) She **creates and maintains PIMs** from which **generators** produce PSMs and code.
- c) She **might** *enhance the generated PSMs and code manually*, depending on the policies of her development organization.
- d) She works with requirements analysts to **make sure that PIMs and requirements models stay current and in synch**.

MDA personas

4. Middleware Engineer :

- a) She is a programmer who knows **EJB, CORBA, and Message-Oriented Middleware**.
- b) She is **familiar** with **UML**.
- c) She works with the application engineers to **ensure that their applications perform well in specific middleware environments**.

MDA personas

5. Quality Assurance Engineer

- a) She is an experienced programmer and is **learning UML**.
- b) She is responsible for **testing the output of the application and middleware engineers**.
- c) She works with them when she finds a **problem or something** that seems **questionable**.
- d) She uses the **testing harnesses** generated from the PIM to test the system and **might enhance them manually**. PSMs also help her manage the testing process.

MDA personas

6. Deployment Engineer :

- a) She is responsible for **system deployment**.
- b) She has some **programming background**, but that is not her strong suit. She is very **knowledgeable about networks**.
- c) She **enhances skeletal deployment models generated from the PIM and feeds** them to a **deployment automation tool**. The tools can generate instrumentation that **yields reports that profile the performance of the system's** runtime artifacts as well as their resource consumption.
- d) She often works with quality assurance and middleware engineers **to analyze the reports**, and sometimes works with application engineers as well.

MDA personas

7. Network Administrator

- a) She manages the corporate network.
- b) She can write scripts such as network logon scripts, but has little if any programming background.
- c) She sometimes works with deployment and quality assurance engineers to pinpoint performance issues
- d) She has learned how to read deployment models.

MDA personas

8. Architect :

(one of the ways that MDA extends enterprise architecture is to include **modeling frameworks**—that is, implementations of specialized modeling languages and mappings—in the enterprise infrastructure). The analysts and engineers that take part in the development of business components and applications use that infrastructure.

- a) She **defines and maintains the model driven enterprise architecture, specifying how various modeling frameworks and other infrastructure elements fit together.**
- b) **She oversees the work of the various analysts and engineers to ensure that they adhere to the architecture and to gather feedback from them in order to improve the architecture.**
- c) Make sure that Enterprise and software architectures fits together (ergonomy)

MDA personas

9. Infrastructure Engineer

- a) She **develops and maintains the infrastructure software** used during the development of business components and applications. The infrastructure includes **system services**, which may sit on top of third party middleware. It also includes **modeling frameworks**, some of which she develops and some of which the company purchases from third parties.
- b) She sometimes works with middleware engineers, who help her **optimize generators**.
- c) She also seeks **to ensure that the infrastructure is meeting the needs of the application engineers** by meeting with them regularly. The modeling frameworks for which she is responsible include those used by business and requirements analysts, so she meets with them periodically as well.

N°	Rôle MDA		Rôle description and tools	MDA outputs
1	Business Analyst	BA	Process and information Flowchart, Table, small UML	Business models
2	Requirements Analyst	RA	UML & Precise Design by contract	Requirement models
3	Application Engineer	AE	Develop Business component and apps, use Generators	PIM, PSM and Code
4	Middleware Engineer	ME	EJB, CORBA, MOM and familiarity with UML	Application performance in a specific environment
5	Quality Assurance Engineer	QAE	PIM testing harnesses and PSM, learning UML	modeling frameworks + other infrastructure elements
6	Deployment Engineer	DE	Programming, network and automation tools	Report profiling the performance of the system's
7	Network Administrator	NA	Write scripts and read deployment models	Runtime artifacts and their resource consumption
8	Architect	A	Define, maintain, oversees, gather feedback and improve	modeling frameworks + other infrastructure elements